RICHTLINIE

PDF-Gestaltungsrichtlinie

Seitenformat, Folgeseiten, Deckblatt, Farben und Kachelung aller PDF-Ausgaben

Dieses PDF gibt die Quelle im Wortlaut wieder; Listen, Tabellen und Codeblöcke entsprechen der Quelle, weich umbrochene Zeilen sind zu Absätzen zusammengeführt.

Quelle	`C8205-Interpreter-PDF.md`	0.95-006
Stand	25.10.2026	
Umfang	14 Seiten, A4 hoch	
Erzeugt mit	`erzeuge_gestaltungsrichtlinie_pdf.py`	

> Maßgeblich bleibt die Quelldatei. Dieses PDF wird nicht automatisch nachgeführt: Es ist aktuell, solange die Version oben mit der Versionszeile der Quelldatei übereinstimmt.

C 8205 – PDF-Gestaltungsrichtlinie

Quelle: C8205-Interpreter-PDF.md · im Wortlaut der Quelle

Inhaltsverzeichnis

1. Seitenformat und Ränder . . . 3

2. Schrift . . . 3

3. Kopf- und Fußzeile jeder Inhaltsseite . . . 3

3a. Folgeseiten (alle Seiten ab Seite 2) . . . 3

3a.1 Kopf- und Fußzeile: Lage, Schrift, Inhalt . . . 4

3a.2 Textelemente . . . 4

3a.3 Tabellen . . . 4

3a.4 Hinweis- und Achtung-Kästen . . . 5

3a.5 Codeblöcke . . . 5

3a.6 Seitenumbrüche . . . 5

3a.7 Bekannte Abweichungen der Skripte (Stand 2026-10-14) . . . 5

4. Deckblatt und Referenzseiten . . . 5

4.1 Grundsätze . . . 6

4.2 Aufbau und Maße . . . 6

4.3 Texte und Wertevorrat . . . 7

4.4 Seite 2 und folgende . . . 8

4.5 Referenzseiten, Leerseite und Doppelseitenansicht . . . 8

4.6 Deckblattdaten je PDF . . . 9

4.7 Umsetzung (Hinweis, keine Gestaltungsvorgabe) . . . 11

5. Farbcodierung (projektweit einheitlich, nicht nur für den Knotengraphen) . . . 11

6. Große Inhalte: feste Kachelung statt automatischer Optimierung . . . 12

6a. Fließtext-/Tabellendokumente (Befehlsliste, Kodetabellen, …) . . . 12

7. Werkzeuge . . . 13

8. Dateibenennung . . . 13

9. Änderungsprotokoll . . . 14

C 8205 – PDF-Gestaltungsrichtlinie

Quelle: C8205-Interpreter-PDF.md · im Wortlaut der Quelle

Version: 0.95-006

Dieses Dokument legt fest, nach welchen Konventionen die .md-Quelldateien dieses Projekts als menschenlesbare PDFs ausgegeben werden. Ziel: jede künftige PDF-Ausgabe (Knotengraph, Einzelbefehlsliste, Kodetabellen/Tabelle 1, ggf. weitere) soll ohne erneute Design-Entscheidung nach demselben Muster entstehen. Bei Änderungen an dieser Richtlinie: Abschnitt 9 (Änderungsprotokoll) fortschreiben, nicht stillschweigend überschreiben.

1. Seitenformat und Ränder

- Seitengröße: A4 Hochformat (595,28 × 841,89 pt) als Standard. Querformat nur, wenn eine Tabelle in Hochformat nicht sinnvoll spaltenweise umbrechbar ist (Einzelfallentscheidung, hier vermerken).
- Rand: 30 pt (≈ 10,6 mm) auf allen vier Seiten als Basis.
- Kopfzeilenbereich: zusätzlich 26 pt oberhalb des Inhalts reserviert.
- Fußzeilenbereich: zusätzlich 14 pt unterhalb des Inhalts reserviert.

2. Schrift

- Schriftfamilie: DejaVu Sans / DejaVu Sans Bold / DejaVu Sans Mono (aus `/usr/share/fonts/truetype/dejavu/`, einbetten und als Font registrieren). Entscheidung 2026-10-02: Alle Dokumente verwenden einheitlich DejaVu; der Basisfont Helvetica stellt Unicode-Notation (Hoch-/Tiefzahlen, ⟨⟩, ∧ ∨, ≤ ≥, →) nicht dar. **Ausnahme Knotengraph:** Die Kacheln bleiben bei Helvetica / Helvetica-Bold (PDF-Basisfont), weil Helvetica schmaler setzt und die Platzverhältnisse dort knapp sind; der Knotengraph wird nicht umgestellt. Die ASCII-Schreibweise z12 statt z_{12} gilt weiter für selbst erzeugte Beschriftungen in Diagrammen.
- Richtgrößen:
  - Deckblatt: Titel 26 pt fett, Untertitel 12 pt (weitere Größen: Abschnitt 4.2)
  - Seitentitel auf Referenzseiten (z. B. „Kurzcodes A-nnn“): 16 pt fett
  - Abschnittsüberschriften: 12 pt fett
  - Fließtext / Hinweise: 9–10 pt
  - Tabellen-/Referenzzeilen: 8,5 pt (nicht kleiner, sonst nicht mehr gut lesbar im Druck)
  - Kopfzeile Inhaltsseite: 11 pt fett (Titel) + 8 pt (Legende/Unterzeile)
  - Fußzeile: 7,5 pt
- Unicode-Hochzahlen/-Tiefzahlen ($_{0123}$..., ^{0123}...) in Diagrammen mit Helvetica (Knotengraph) NICHT verwenden (der Basisfont stellt sie als Kästchen dar). Stattdessen ASCII-Schreibweise wie z12, z30 oder reportlab-Tags (<sub>/<super>).

3. Kopf- und Fußzeile jeder Inhaltsseite

- Gilt ab Seite 2. Das Deckblatt (Seite 1) hat weder Kopf- noch Fußzeile noch Seitenzahl (Abschnitt 4.1), zählt aber bei „Seite X / Y“ als Seite 1.
- Kopfzeile links: „C 8205 – “ und Titel des Dokuments (wie auf dem Deckblatt) + bei mehrseitigen/gekachelten Inhalten die Position, z. B. "Blatt 3/12 (Zeile 2/6, Spalte 1/2)".
- Kopfzeile, zweite Zeile: kompakte Legende der verwendeten Farben/Symbole (siehe Abschnitt 5), sofern auf der Seite relevant – Wiederholung auf jeder Seite, damit Einzelblätter für sich verständlich bleiben.
- Fußzeile links: Kurzhinweis, falls Kacheln überlappen ("Kacheln überlappen sich ca. 7 mm ...").
- Fußzeile rechts: "Seite X / Y" (absolute Seitenzahl im Gesamt-PDF, nicht nur innerhalb eines Abschnitts).
- Lage, Schrift und Farben der Kopf- und Fußzeile sowie alle übrigen Elemente der Folgeseiten: Abschnitt 3a.

3a. Folgeseiten (alle Seiten ab Seite 2)

Dieser Abschnitt legt fest, wie die Seiten hinter dem Deckblatt aussehen, damit PDFs aus verschiedenen Skripten gleich wirken. Maßstab sind die Bausteine in `pdflib.py` (Stand 2026-10-11), soweit sie hier aufgeführt sind; wo ein Skript davon abweicht, ist das ein Mangel des Skripts, nicht der Richtlinie (Liste: 3a.7). Für Diagramme und Kacheln gelten zusätzlich die Abschnitte 5 und 6. Alle Maße in pt, Farben wie in 4.1: Tinte #1F2937, Grau #6B7280, Linie #D1D5DB, Fläche #F3F4F6, Dunkel #374151.

3a.1 Kopf- und Fußzeile: Lage, Schrift, Inhalt

Was in den Zeilen steht, regelt Abschnitt 3; hier stehen Lage und Schrift. Lagen sind vom Seitenrand gemessen.

Element	Lage	Schrift und Farbe
Kopfzeile, Zeile 1	Grundlinie 38 pt vom oberen Seitenrand	11 pt Sans Bold, Tinte
Kopfzeile, Zeile 2	Grundlinie 50 pt vom oberen Seitenrand	8 pt Sans, Grau
Kopflinie	54,5 pt vom oberen Seitenrand, Breite 0,5 pt, volle Satzbreite	Linie
Inhaltsbereich (Satzspiegel)	56 pt vom oberen bis 44 pt vom unteren Seitenrand, Breite 535,3 pt	–
Fußlinie	41 pt vom unteren Seitenrand, Breite 0,5 pt, volle Satzbreite	Linie
Fußzeile links und rechts	Grundlinie 28 pt vom unteren Seitenrand	7,5 pt Sans, Grau

- **Zeile 1 links:** „C 8205 – “ und Titel des Deckblatts (4.6); bei Kachel-PDFs folgt die Position, z. B. „Blatt 3/12 (Zeile 2/6, Spalte 1/2)“.
- **Zeile 2:** genau eine Zeile, höchstens ca. 120 Zeichen. Bei redaktionellen PDFs die wichtigste Schreibweise oder Legende des Dokuments; bei Wortlaut-PDFs „Quelle: <Dateiname> · im Wortlaut der Quelle“; bei Kachel-PDFs auf den Kachelseiten die grafische Legende der Kantenfarben (Abschnitt 5), auf den Vorspannseiten der Seitentyp („Lesehinweise“, „Referenzseiten Kurzcodes A-nnn“).
- **Fußzeile links:** „C8205-Interpreter-Projekt · Stand TT.MM.JJJJ“; der Stand ist der des Deckblatts. Bei Kachel-PDFs steht auf den Kachelseiten stattdessen der Überlappungshinweis (Abschnitt 3). **Rechts:** „Seite X / Y“.
- **Farben:** Text in Tinte oder Grau, Linien in Linienfarbe; kein reines Schwarz und keine anderen Grautöne (ausgenommen der Inhalt von Diagrammen, dort gilt Abschnitt 5).

3a.2 Textelemente

Alle Texte in Tinte, sofern nicht anders vermerkt; Schrift DejaVu Sans, Code DejaVu Sans Mono (Abschnitt 2).

Element	Schrift	Größe / Zeilenabstand	Abstand davor / danach
Fließtext	Sans	9,2 / 12,6 pt	– / 4,5 pt
Aufzählung, Nummerierung	Sans, wie Fließtext	9,2 / 12,6 pt; Einzug 11 pt (Nummerierung 15 pt)	– / 2,5 pt
Überschrift Ebene 1	Sans Bold	12 / 15 pt	11 / 5 pt
Überschrift Ebene 2	Sans Bold	10 / 13 pt	7 / 3,5 pt
Überschrift Ebene 3 (nur Wortlaut-PDFs)	Sans Bold	9,2 / 12 pt	5 / –
Tabellentext	Sans	8,5 / 10,8 pt	–
Codeblock	Sans Mono	7,4 / 9 pt	– / 6 pt
Bildunterschrift	Sans, Grau	8 / 10,4 pt	2 / 7 pt
Inhaltsverzeichnis Ebene 1	Sans Bold	9 / 11 pt	2,4 / –
Inhaltsverzeichnis Ebene 2	Sans	8,4 / 9,8 pt; Einzug 14 pt	–

Absätze lassen keine einzelne Zeile am Seitenende (Waise) oder am Seitenanfang (Witwe) stehen.

3a.3 Tabellen

Alle Tabellen haben denselben Stil:

- **Kopfzeile:** 8,5 pt Sans Bold, weiß auf Dunkel; sie wiederholt sich auf jeder Folgeseite der Tabelle.
- **Zellen:** 8,5 pt Tinte; Innenabstand 4,5 pt seitlich und 3 pt oben und unten.
- **Linien:** Zeilenlinie 0,4 pt und Rahmen 0,5 pt in Linienfarbe. **Kein Zebramuster und kein Gitter.**
- **Umbruch:** Die letzte Zeile steht nie allein auf der Folgeseite; Tabellen bis 10 Zeilen und 190 pt Höhe bleiben auf einer Seite.

- **Farbige Zellfüllungen** gibt es nur, wenn ihre Bedeutung in den Lesehinweisen erklärt ist (Beispiel: In der Knotentabelle kennzeichnet die Zeilenfarbe den Knotentyp). Zebrastreifen tragen keine Bedeutung und entfallen, damit Farbe in den Tabellen immer etwas bedeutet.

3a.4 Hinweis- und Achtung-Kästen

Ein Kasten hat links einen Balken (3,2 pt breit) und eine getönte Fläche; Innenabstand 7 pt links, 6 pt rechts, 4,5 pt oben und unten, danach 6 pt Abstand. Text 8,8 / 11,8 pt; er beginnt mit dem Stichwort in Fettschrift.

Kasten	Balken	Fläche	Bedeutung
Hinweis	Blau #2563EB	#EAF1FF	nützliche Ergänzung, die das Verständnis erleichtert
Achtung	Orange #D97706	#FFF3E0	Stelle, an der man sich leicht irrt oder an der Hardware und Interpreter abweichen

Blau und Orange sind für diese beiden Kästen reserviert (Ergänzung zu Abschnitt 5); in Text, Linien und Tabellenköpfen kommen sie nicht vor. Das Deckblatt hat keine solchen Kästen (4.1).

3a.5 Codeblöcke

Sans Mono 7,4 / 9 pt auf Fläche, links ein Balken in Grau (3,2 pt); Innenabstand 10 pt links, 5 pt rechts, 4 pt oben und unten. Zu lange Zeilen werden vorab umbrochen, Fortsetzungszeilen sind um vier Zeichen eingerückt. Blöcke bis 12 Zeilen bleiben zusammen und mit dem einleitenden Absatz, wenn dieser mit „:“ endet. Längere Blöcke werden nur an Leerzeilen oder spätestens nach 40 Zeilen getrennt, mit mindestens 6 Zeilen oben und 4 Zeilen unten.

3a.6 Seitenumbrüche

- **Überschriften** stehen nie allein am Seitenende. Dafür muss unter ihnen Platz bleiben: bei redaktionellen PDFs 120 pt (Ebene 1) und 85 pt (Ebene 2), bei Wortlaut-PDFs 60, 48 und 40 pt (Ebene 1, 2, 3), weil dort viele kurze Abschnitte folgen.
- **Kapitel beginnen nicht grundsätzlich auf einer neuen Seite.** Die Teile eines Dokuments (Lesehinweise, Inhaltsverzeichnis, Referenzseiten, Inhalt) beginnen dagegen immer auf einer neuen Seite (4.4). Dokumente, deren Kapitel eigenständige Tabellen sind, dürfen jedes Kapitel auf einer neuen Seite beginnen (Beispiel: Knotentabellen).
- **Abbildung und Bildunterschrift** bleiben zusammen.

3a.7 Bekannte Abweichungen der Skripte (Stand 2026-10-14)

Bis zur Anpassung der Skripte weichen sie wie folgt von Abschnitt 3a und 4 ab. Der Eintrag wird gestrichen, sobald das Skript angepasst ist.

- `erzeuge_knoten_pdfs.py`**, nur das Knotengraph-PDF** (die Knotentabellen erzeugt seit der Anpassung der eingebettete Baustein `erzeuge_knotentabellen_pdf.py` mit Deckblatt und Erzeugungsdatum nach Abschnitt 3a und 4): kein Deckblatt nach Abschnitt 4; der Stand wird aus den Datumsangaben der Quelltexte abgeleitet, nicht als Erzeugungsdatum gesetzt.
- `pdflib.py`**:** `Doc` trägt Titel „C 8205 – Testhandbuch“ und Betreff „Testhandbuch“ fest (nur für das Testhandbuch richtig; das Rechnerbeschreibungs-Skript und `md2pdf.py` überschreiben beides).
- `erzeuge_knoten_pdfs.py`**, Knotengraph-PDF:** zeichnet mit eigenem Code und führt Schriften, Maße und Farben selbst (der eingebettete Baustein `pdflib.py` wird für die Knotentabellen verwendet); Text in reinem Schwarz und #555555 statt Tinte und Grau; Fußzeile mit Grundlinie 31 statt 28 pt; Überschrift Ebene 2 mit 11 statt 10 pt; Tabellen mit Gitter und hellgrauem Kopf (#D9D9D9); Kopfzeile auch auf Seite 1; Titel „C8205 Knotengraph“ statt „C 8205 – Knotengraph“.

4. Deckblatt und Referenzseiten

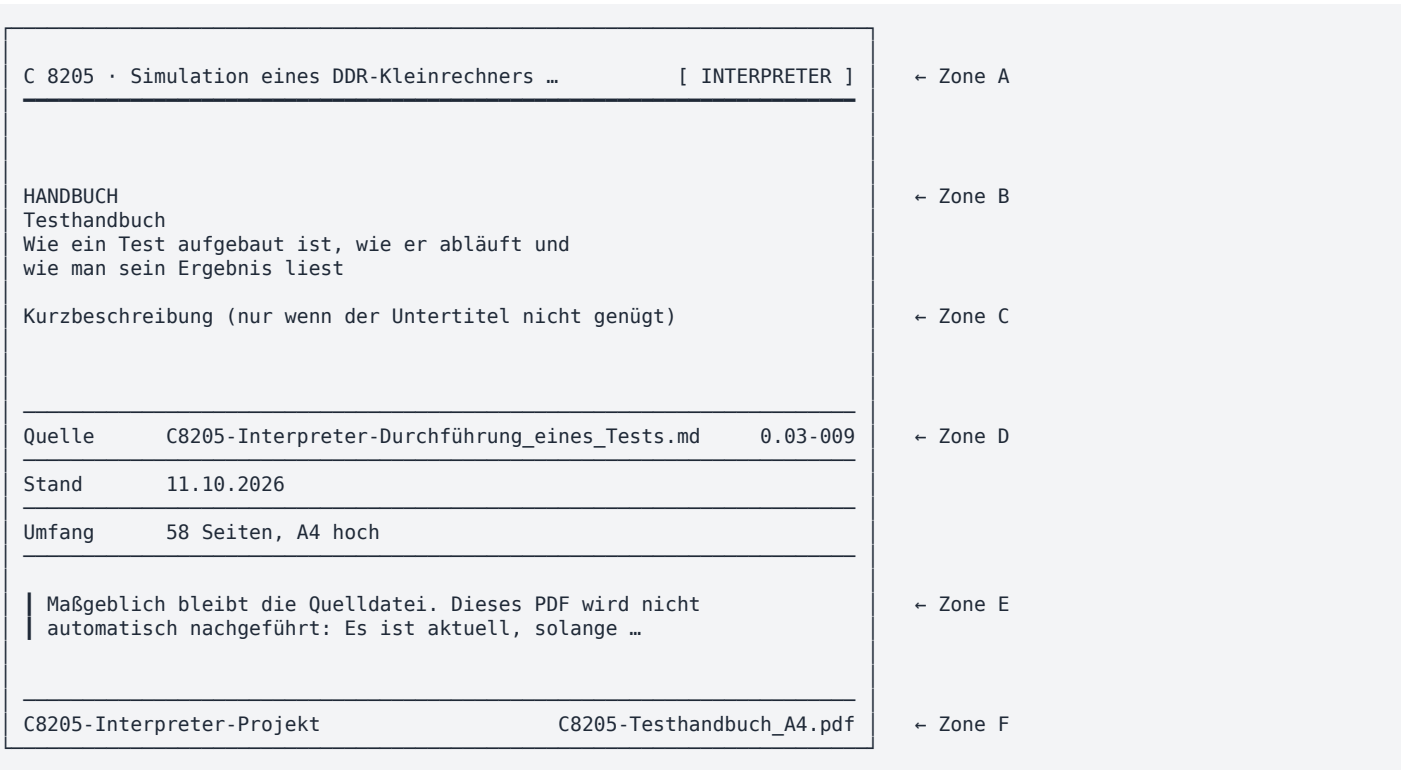
Jedes PDF nach dieser Richtlinie beginnt mit einem **Deckblatt** auf Seite 1. Es ist für alle PDFs gleich aufgebaut; es unterscheiden sich nur die Texte und einzelne Zeilen des Angabenblocks (4.2, 4.3, 4.6). Festlegung vom 2026-10-11. Sie ersetzt den früheren Seitenanfang aus Titel, Fließtext, Legenden und Inhaltsverzeichnis. Das Deckblatt sagt, **was** das Dokument ist, **worauf** es beruht und **wie aktuell** es ist; wie man es **liest**, steht ab Seite 2 (4.4).

4.1 Grundsätze

- **Eine Seite, nur das Wesentliche.** Das Deckblatt zeigt, wo das Dokument im Projekt steht (Zone A), wie es heißt und was es ist (B), worauf es beruht und wie aktuell es ist (D, E). Legenden, Schreibweisen, Lesehinweise und das Inhaltsverzeichnis stehen nicht auf dem Deckblatt.
- **Keine Kopf- und Fußzeile, keine Seitenzahl** auf dem Deckblatt; Abschnitt 3 gilt erst ab Seite 2. Das Deckblatt zählt aber als Seite 1: Die nächste Seite trägt „Seite 2 / Y“, Y = Gesamtzahl einschließlich Deckblatt.
- **Nur Grautöne** der Palette der Inhaltsseiten: Tinte #1F2937, Grau #6B7280, Linie #D1D5DB, Fläche #F3F4F6, Dunkel #374151. Grün, Rot, Blau und Orange (Abschnitt 5 und 3a.4) kommen auf dem Deckblatt nicht vor: Ihre festen Bedeutungen sollen nicht verwässert werden, und das Blatt bleibt im Schwarzweißdruck unverändert.
- **Keine Bilder, Logos oder Flächen bis an den Seitenrand** (übliche Drucker drucken nicht randlos). Gliedern nur durch Linien, Abstände und Schriftgrößen.
- **Linksbündig an einem gemeinsamen Spaltenrand**; nichts ist zentriert.
- **Schrift** DejaVu Sans / Sans Bold / Sans Mono (Abschnitt 2). Die Ausnahme „Knotengraph bleibt bei Helvetica“ gilt nur für die Kacheln, nicht für das Deckblatt.

4.2 Aufbau und Maße

Das Deckblatt hat einen größeren Rand als die Inhaltsseiten (Abschnitt 1): **20 mm = 56,7 pt** auf allen vier Seiten, Spaltenbreite 481,9 pt. Die Zonen A bis C hängen am oberen Rand, D bis F am unteren; die freie Fläche dazwischen wächst und schrumpft mit dem Text, keine Zone rückt nach.



Zone	Inhalt	Lage	Schrift und Linien
A Kennung	links: „C 8205 · Simulation eines DDR-Kleinrechners von 1968“ (Titel der README); rechts: Bereichsetikett; darunter Linie über die Spaltenbreite	Oberkante 56,7 pt vom oberen Rand; Linie 22 pt darunter	Text 9 pt Grau; Etikett 8 pt fett, weiß auf Dunkel #374151, Großbuchstaben, Rechteck mit 2 pt Rundung, Innenabstand 6 pt seitlich und 3 pt oben/unten; Linie 2 pt Dunkel
B Titelblock	Dokumentart (Überzeile), Titel, Untertitel	Oberkante der Überzeile bei 27 % der Seitenhöhe (ca. 227 pt vom oberen Rand); Überzeile → Titel 8 pt, Titel → Untertitel 10 pt	Überzeile 9 pt fett Grau, Großbuchstaben, Zeichenabstand 1 pt; Titel 26 pt fett Tinte, Zeilenabstand 31 pt; Untertitel 12 pt Grau, Zeilenabstand 16 pt

Zone	Inhalt	Lage	Schrift und Linien
C Kurzbeschreibung	2 bis 4 Sätze, **nur wenn der Untertitel nicht genügt**; höchstens 6 Zeilen (ca. 500 Zeichen)	24 pt unter dem Untertitel	10 pt Tinte, Zeilenabstand 14 pt
D Angabenblock	Tabelle „Quelle(n), Stand, Umfang …“ (Zeilen s. u.)	Unterkante 14 pt über Zone E	8,5 pt, Zeilenabstand 11 pt, je 4 pt Abstand oben und unten; Bezeichner Grau, Werte Tinte, Dateinamen und Skriptnamen in Sans Mono 8 pt; Bezeichnerspalte 90 pt breit; Linie 0,5 pt #D1D5DB über jeder Zeile und unter der letzten
E Aktualitätshinweis	immer derselbe Text (4.3)	Unterkante 24 pt über der Linie von Zone F	8,5 pt Tinte, Zeilenabstand 11,5 pt; Fläche #F3F4F6, Innenabstand 8 pt, Balken links 3 pt Dunkel
F Fuß	links: „C8205-Interpreter-Projekt“ (wie in der Fußzeile der Inhaltsseiten); rechts: Dateiname des PDFs	Grundlinie 56,7 pt vom unteren Rand; Linie 12 pt darüber	7,5 pt Grau (wie Fußzeile, Abschnitt 3); Dateiname in Sans Mono; Linie 0,5 pt #D1D5DB

Zeilen des Angabenblocks (Zone D), feste Reihenfolge; Zeilen ohne Inhalt entfallen:

Zeile	Inhalt
Quelle / Quellen	Dateiname der .md-Quelle ohne Pfad, **rechtsbündig die Version** `y.xx-zzz` **der Quelle** zum Zeitpunkt der Erzeugung. Mehrere Quellen: je eine Zeile, in der Reihenfolge von Abschnitt 8. Der Bezeichner steht nur in der ersten Zeile
Stand	Datum der Erzeugung des PDFs, `TT.MM.JJJJ` (gleicher Wert wie „Stand“ in der Fußzeile der Inhaltsseiten)
Umfang	„N Seiten, A4 hoch“, einschließlich Deckblatt
Erzeugt mit	nur bei PDFs aus einem Skript: Skriptname, z. B. `erzeuge_rechnerbeschreibung_pdf.py`
Layoutraster	nur bei Kachel-PDFs: „Z Zeile(n) × S Spalte(n) = Z·S A4-Seiten, Skalierung X %“

4.3 Texte und Wertevorrat

- **Titel:** der Name, unter dem das Dokument in Abschnitt 8 und in der Dokumentenlandkarte des Projektüberblicks genannt wird; ohne Vorsatz „C 8205 –“ (steht in Zone A) und ohne Klammerzusatz der Quelle (z. B. „(Wurzeldokument für …)“). Er wird **nicht aus der ersten Zeile der .md-Datei abgeleitet**: Die Titelzeilen der Quellen sind uneinheitlich (`** X **`, `# X`, `# ** X **`, `### X ###`) und nennen nicht immer den PDF-Titel (die Quelle „Knotendefinition“ ergibt das PDF „Knotengraph“). Titel, Untertitel, Art und Bereich stehen deshalb fest in 4.6.
- **Titellänge:** höchstens zwei Zeilen bei 26 pt (ca. 30 Zeichen je Zeile). Ist der Titel länger, 22 pt; passt er auch dann nicht in zwei Zeilen, den Titel kürzen und die Langform in den Untertitel setzen.
- **Untertitel:** ein Satzfragment ohne Schlusspunkt, höchstens zwei Zeilen (ca. 70 Zeichen je Zeile), sagt in einem Atemzug, was das Dokument enthält. Er wiederholt den Titel nicht.
- **Dokumentart** (Überzeile, genau ein Wert):

Wert	Bedeutung
ÜBERBLICK	Einstieg und Einordnung für Leser, die das Projekt nicht kennen
BESCHREIBUNG	erklärt Aufbau und Wirkungsweise (Rechner, Teilprojekt)
REFERENZ	zum Nachschlagen: Tabellen, Listen, Wortlaut von Regelwerksdateien
HANDBUCH	Anleitung zum Tun: bedienen, testen
DIAGRAMM	Graph oder Ablaufplan
RICHTLINIE	Wurzeldokument mit Regeln (Versionierung, Projektstruktur, PDF-Gestaltung)

- **Bereich** (Etikett rechts oben, genau ein Wert; angelehnt an die drei Teilprojekte aus Überblick_und_Gesamtaufbau und Projektstruktur, ergänzt um GESAMTPROJEKT und RECHNER UND REGELWERK für Dokumente, die keinem Teilprojekt allein gehören):

Wert	Bedeutung
GESAMTPROJEKT	gilt für alle Teilprojekte: Überblick, Einstieg, Wurzeldokumente
RECHNER UND REGELWERK	der simulierte C 8205 selbst: Aufbau, Befehle, Kodes, Knotenautomat, Bedienpult
INTERPRETER	Python-Interpreter, Tests, Lochstreifen-Hilfsprogramme
ASSEMBLER	Assembler c82ass
BIS	Bausteininterpretationssystem

- **Kurzbeschreibung (Zone C):** Bei PDFs, die eine Quelle im Wortlaut wiedergeben (Abschnitt 6a), genügt der Standardsatz: „Dieses PDF gibt die Quelle im Wortlaut wieder; Listen, Tabellen und Codeblöcke entsprechen der Quelle, weich umbrochene Zeilen sind zu Absätzen zusammengeführt.“ Bei redaktionellen PDFs steht hier der bisherige erste Absatz des Titelblocks (Zweck, Leserkreis, Abgrenzung), auf die Zeilenzahl gekürzt.
- **Version und Stand:** Die Version wird beim Erzeugen aus der Zeile `Version: y.xx-zzz` der Quelldatei gelesen (bei den beiden Knoten-Dateien `# Version: …`; Muster: `C8205-Versionierung.md`, Abschnitt 6), nicht von Hand eingetragen. **Fehlt die Zeile, bricht die Erzeugung mit einer Fehlermeldung ab**; es wird kein Platzhalter gedruckt. Der Stand ist das Erzeugungsdatum, nicht das Datum der Quelle.
- **Aktualitätshinweis (Zone E), Wortlaut fest:** „Maßgeblich bleibt die Quelldatei. Dieses PDF wird nicht automatisch nachgeführt: Es ist aktuell, solange die Version oben mit der Versionszeile der Quelldatei übereinstimmt.“ Bei mehreren Quellen: „Maßgeblich bleiben die Quelldateien … solange die Versionen oben mit den Versionszeilen der Quelldateien übereinstimmen.“ Damit ist der in `C8205-Versionierung.md`, Abschnitt 8, offene Punkt „Nummer der Quelldatei auf das Deckblatt“ entschieden: **ja**.

4.4 Seite 2 und folgende

- Seite 2 beginnt mit den **Lesehinweisen**, soweit das Dokument welche hat: Schreibweisen, Legende der Farben und Symbole (Abschnitt 5), Lesereihenfolge, Abgrenzung, Verweise auf verwandte PDFs; Hinweis- und Achtung-Kästen dürfen hier stehen. Es folgt das **Inhaltsverzeichnis** (Gliederungsebenen 1 bis 2), wenn das Dokument eine Gliederung hat. Passen beide nicht auf eine Seite, steht das Inhaltsverzeichnis auf Seite 3.
- Hat ein Dokument weder Lesehinweise noch Gliederung, beginnt der Inhalt auf Seite 2.
- Der eigentliche Inhalt beginnt immer auf einer neuen Seite.
- Die Kopf- und Fußzeilen nach Abschnitt 3 beginnen auf Seite 2.

4.5 Referenzseiten, Leerseite und Doppelseitenansicht

- Falls im Inhalt Kurzcodes verwendet werden (z. B. A-nnn für ANWEISUNG-nnn), folgt nach den Lesehinweisen eine eigene Referenzseite (ggf. mehrseitig) mit Kurzcode → Volltext, bevor der eigentliche Inhalt beginnt.
- **Kachel-PDFs:** Die erste Kachelseite hat eine **gerade Seitenzahl**. Endet der vorangehende Teil auf einer geraden Seite, wird eine Leerseite (mit dem Vermerk „Leerseite – damit die Kachelseiten paarweise nebeneinander stehen“) eingefügt, sonst nicht. Grund: In der Doppelseitenansicht mit einzelnem Deckblatt (Seite 1 rechts, danach 2|3, 4|5, …) stehen Spalte 1 links und Spalte 2 rechts nebeneinander.
- Für Kachel-PDFs wird die Anzeigevoreinstellung „zwei Seiten, ungerade rechts“ gesetzt (PDF-Katalogeintrag `PageLayout = TwoPageRight`), damit der Leser die Doppelseitenansicht nicht erst einstellen muss.

Seitenfolge Knotengraph (Kachel-PDF)

Seite	Inhalt	Kopfzeile, Zeile 2
1	Deckblatt (4.2) mit der zusätzlichen Zeile „Layoutraster“	keine Kopf- und Fußzeile
2	Lesehinweise: Lesereihenfolge, Kurzcodes A-nnn, Konnektoren, gleichzeitige Anweisungen (&&), Knoten- und Symboltypen, Kanten und Farben	„Lesehinweise“
3 bis k	Referenzseiten „Kurzcodes A-nnn“: Tabelle Kurzcode, Volltext, Art; die Tabellenkopfzeile wiederholt sich	„Referenzseiten Kurzcodes A-nnn“
k+1, nur wenn k gerade	Leerseite mit dem Vermerk „Leerseite – damit die Kachelseiten paarweise nebeneinander stehen“ (Grau, kursiv, mittig)	keine Kopfzeile; Fußzeile nur mit „Seite X / Y“
ab der ersten Kachelseite	Kachelseiten Blatt 1 bis N, zeilenweise, links nach rechts, oben nach unten	grafische Legende der Kantenfarben

- Es gibt **kein Inhaltsverzeichnis** (keine Gliederung, 4.4). Die erste Kachelseite ist Seite k+1, wenn k ungerade ist, sonst k+2; die Gesamtseitenzahl ist (Nummer der ersten Kachelseite − 1) + Z · S.
- **Beispiel:** Raster 3 Zeilen × 2 Spalten = 6 Kachelseiten. Enden die Referenzseiten auf Seite 5 (k = 5), beginnt die erste Kachelseite auf Seite 6, ohne Leerseite; insgesamt 11 Seiten. Enden sie auf Seite 4 (k = 4), steht auf Seite 5 die Leerseite, die erste Kachelseite ist wieder Seite 6, insgesamt 11 Seiten.
- **Kachelgeometrie** nach Abschnitt 6: Überlappung 20 pt, feste Spaltenzahl, Skalierung nicht unter ca. 85 bis 90 %. Jede Kachel wird auf den Satzspiegel (535,3 × 741,9 pt) beschnitten, damit nichts in Kopf- oder Fußzeile ragt. Kopfzeile Zeile 1: „C 8205 – Knotengraph Blatt n/N (Zeile i/Z, Spalte j/S)“; Fußzeile links: der Überlappungshinweis.
- **Knotentabellen** (nicht gekachelt, aus demselben Skript): Deckblatt, dessen Kurzbeschreibung (Zone C) den Umfang nennt (Zahl der Knoten und der Einträge der Variablentabelle T2); Seite 2 mit Lesehinweisen (Lesart, Legende der Zeilenfarben und Arten) und Inhaltsverzeichnis; danach beginnen Knotentabelle, Variablentabelle T2 und „Lesart, Konventionen und Ergänzungen der Quellen“ je auf einer neuen Seite (3a.6).

4.6 Deckblattdaten je PDF

Titel, Untertitel, Art und Bereich der bisherigen PDFs (Quellen: Abschnitt 8). Bei neuen PDFs wird hier eine Zeile ergänzt, bevor das PDF erzeugt wird.

PDF	Titel	Untertitel	Art	Bereich
`C8205-Projektueberblick_A4.pdf`	Projektüberblick	Was das Projekt ist, wie es aufgebaut ist und wie die Dokumente zusammenhängen	ÜBERBLICK	GESAMTPROJEKT
`C8205-Einstieg_fuer_Neueinsteiger_A4.pdf`	Einstieg für Neueinsteiger	Was das Projekt enthält, in welcher Reihenfolge man liest und wo man bei einer Frage weiterliest	ÜBERBLICK	GESAMTPROJEKT
`C8205-Ueberblick_und_Gesamtaufbau_A4.pdf`	Überblick und Gesamtaufbau	Einordnung, Geräteaufbau, Rechen- und Leitwerk, Befehlsphasen, Speicher-Timing und Teilprojekte des C 8205	ÜBERBLICK	RECHNER UND REGELWERK
`C8205-Rechnerbeschreibung_A4.pdf`	Rechnerbeschreibung	Aufbau, Register, Maschinenwort, Zahlendarstellung, Magnettrommel und Befehlszyklus des Cellatron C 8205	BESCHREIBUNG	RECHNER UND REGELWERK
`C8205-Bedienpult_und_Peripherie_A4.pdf`	Bedienpult und Peripherie	Tasten, Schalter, Lampen, Kanäle, Lochstreifenleser, -stanzer und Schreibwerk	BESCHREIBUNG	RECHNER UND REGELWERK
`C8205-Bedienungsanleitung_Interpreter_A4.pdf`	Bedienungsanleitung Python-Interpreter	Aufruf, Schalter und Geräte von c8205_interp.py	HANDBUCH	INTERPRETER
`C8205-Testhandbuch_A4.pdf`	Testhandbuch	Wie ein Test aufgebaut ist, wie er abläuft und wie man sein Ergebnis liest	HANDBUCH	INTERPRETER

C 8205 – PDF-Gestaltungsrichtlinie

Quelle: C8205-Interpreter-PDF.md · im Wortlaut der Quelle

PDF	Titel	Untertitel	Art	Bereich
C8205-Durchfuehrung_eines_Tests_A4.pdf	Durchführung eines Tests	Das Testformat im Wortlaut der Quelle: Trommeldatei, Tastenfolge, Prüfungen, Geräte, Protokoll	REFERENZ	INTERPRETER
C8205-GRAFIK_Beschreibung_A4.pdf	GRAFIK-Interpreter: Beschreibung	Zweck, Fenster, Geräte, Töne, Aufruf und Grenzen des GRAFIK-Modus im Wortlaut der Quelle	BESCHREIBUNG	INTERPRETER
C8205-GRAFIK_Pruefverfahren_A4.pdf	GRAFIK-Interpreter: Prüfverfahren	Wie man prüft, dass der GRAFIK-Interpreter das Soll der Beschreibung erfüllt: Läufe, Tests, Abnahme	HANDBUCH	INTERPRETER
C8205-Zusatztrommeln_A4.pdf	Zusatztrommeln C 8205Z	Experimenteller Prototyp: Eckdaten, Ablauf, Zeiten, Befehle und Modulspezifikation der vier Zusatztrommeln im Wortlaut der Quelle	BESCHREIBUNG	INTERPRETER
C8205-Lochstreifen-Hilfsprogramme_A4.pdf	Lochstreifen-Hilfsprogramme	Anzeige, Eingabe und Umwandlung virtueller Lochstreifen: Format, Aufruf, Zwischenablage und Installation	HANDBUCH	INTERPRETER
C8205-Knotengraph_A4.pdf	Knotengraph	Ablaufplan der Befehlsverarbeitung (Phasen I bis IV) als Knoten- und Testgraph	DIAGRAMM	RECHNER UND REGELWERK
C8205-Knotentabellen_A4.pdf	Knotentabellen	Knotentabelle und Variablentabelle T2 im Wortlaut der Quellen	REFERENZ	RECHNER UND REGELWERK
C8205-Einzelbefehlsliste_A4.pdf	Einzelbefehlsliste	Generische Befehlsbeschreibung und vollständige Übersicht der Einzelbefehle	REFERENZ	RECHNER UND REGELWERK
C8205-Kodetabellen_A4.pdf	Kodetabellen	Zeichenkodetabelle des C 8205: R-300-Lochstreifenkode (Tabelle 1)	REFERENZ	RECHNER UND REGELWERK
C8205-BIS_A4.pdf	Bausteininterpretationssystem	Bausteine, Kleines Eingabeprogramm (KEP) und Minimalprogramm	BESCHREIBUNG	BIS

C 8205 – PDF-Gestaltungsrichtlinie

Quelle: C8205-Interpreter-PDF.md · im Wortlaut der Quelle

PDF	Titel	Untertitel	Art	Bereich
C8205-Assemblerdokumentation_A4.pdf	Assemblerdokumentation	Cross-Assembler c82ass: Installation, Sprachdefinition, Anweisungen, Makros und Prüfbericht	BESCHREIBUNG	ASSEMBLER
C8205-Projektstruktur_A4.pdf	Projektstruktur	Verzeichnisse, Skripte und erzeugte Dateien des Gesamtprojekts: welcher Pfad wofür zuständig ist	RICHTLINIE	GESAMTPROJEKT
C8205-PDF_Gestaltungsrichtlinie_A4.pdf	PDF-Gestaltungsrichtlinie	Seitenformat, Folgeseiten, Deckblatt, Farben und Kachelung aller PDF-Ausgaben	RICHTLINIE	GESAMTPROJEKT
C8205-Testuebersicht_A4.pdf	Testübersicht	Alle Tests mit Inhalt, Geräte- und Vergleichsdateien und zugehörigem ASM-Quelltext	REFERENZ	INTERPRETER
C8205-PDF_Gestaltungsrichtlinie_A4.pdf	PDF-Gestaltungsrichtlinie	Seitenformat, Folgeseiten, Deckblatt, Farben und Kachelung aller PDF-Ausgaben	RICHTLINIE	GESAMTPROJEKT

- Bei Kachel-PDFs (`Knotengraph`) steht zusätzlich die Zeile „Layoutraster“ im Angabenblock; Lesereihenfolge, Kurzcodes, Konnektoren und die Legenden der Knoten-, Symbol- und Kantentypen stehen auf Seite 2 (4.4).

4.7 Umsetzung (Hinweis, keine Gestaltungsvorgabe)

- Das Deckblatt wird von **einer gemeinsamen Funktion** in `pdflib.py` gezeichnet, direkt auf den Canvas (eigene Seitenvorlage ohne Kopf- und Fußzeile), nicht als Fließtext. `md2pdf.py`, `erzeuge_rechnerbeschreibung_pdf.py`, `build_testhandbuch.py` und `erzeuge_knoten_pdfs.py` rufen sie auf, damit das Deckblatt nicht je Skript nachgebaut wird.
- Die Gesamtseitenzahl für „Umfang“ stammt aus dem zweiten Durchlauf, wie die Angabe „Seite X / Y“.
- Welche Skripte noch von den Abschnitten 3a und 4 abweichen, steht in 3a.7.
- Die PDF-Dokumenteigenschaften übernehmen das Deckblatt: Titel = Deckblatt-Titel; Autor = „C8205-Interpreter-Projekt“ (bisher uneinheitlich, auch „C 8205 Projekt“); Betreff = Dokumentart und Quelle(n) mit Version.

5. Farbcodierung (projektweit einheitlich, nicht nur für den Knotengraphen)

Farbe/Stil	Bedeutung
Grün, durchgezogen	positiv / wahr / OK
Rot, gestrichelt	negativ / falsch / Fehler
Schwarz	neutraler Standardfluss, unbedingte Weiterschaltung
Grau, punktiert	indirekte Verbindung / Verweis (z. B. Konnektorsprung, Querverweis auf andere Tabelle)
Blau, Balken links (Kasten)	Hinweis: nützliche Ergänzung (3a.4)
Orange, Balken links (Kasten)	Achtung: Stelle, an der man sich leicht irrt oder Hardware und Interpreter abweichen (3a.4)

Formen (für Graphen/Ablaufpläne):

Form	Bedeutung
Ellipse	Konnektor / Verweis, kein eigener Ablaufschritt
Parallelogramm	Phasenübergang / Abschnittsmarke
Rechteck	Anweisung / Aktion
Raute	Test / Verzweigung
Rechteck, doppelt umrandet	Endzustand

6. Große Inhalte: feste Kachelung statt automatischer Optimierung

Bewährtes Vorgehen (aus dem Knotengraphen übernommen), wenn ein Inhalt nicht auf eine A4-Seite passt:

1. Feste Spaltenanzahl wählen (z. B. 2), NICHT die von Graphviz/Layout-Tool automatisch optimierte Kachelanzahl verwenden – letztere führt zu unübersichtlich vielen, teils fast leeren Seiten.
2. Die Gesamtbreite des Originalinhalts auf exakt diese Spaltenzahl herunterskalieren (Skalierungsfaktor = (Spalten × Kachelbreite − Überlappung) / Originalbreite). Schrift bleibt dadurch bei einer moderaten Verkleinerung (Richtwert: nicht unter ca. 85–90 % der Originalgröße) noch gut lesbar.
3. Zeilenanzahl ergibt sich aus der (skalierten) Gesamthöhe und der Kachelhöhe.
4. Überlappung zwischen Nachbarkacheln: ca. 20 pt (≈ 7 mm), damit Linien/Kanten über Seitengrenzen hinweg optisch weiterverfolgt werden können.
5. Keine eingebettete Mini-Übersichtskarte pro Seite (unnötig groß in der Dateigröße, fehleranfällig bei der Rechteck-Koordinatenberechnung). Stattdessen genügt die Zeile/Spalte-Angabe in der Kopfzeile in Verbindung mit der festen, vorhersagbaren Lesereihenfolge (zeilenweise, links→rechts, oben→unten).

6a. Fließtext-/Tabellendokumente (Befehlsliste, Kodetabellen, ...)

Für reine Text-/Tabellendokumente (kein Diagramm, keine Kachelung nach Abschnitt 6) gilt zusätzlich (die Schrift ist nach Abschnitt 2 ohnehin DejaVu Sans):

- **Schrift:** Enthält die Quelle Unicode-Sonderzeichen aus der Mathematik/Notation (Hoch-/Tiefzahlen z. B. z_{30}, Winkelklammern ⟨AC⟩, Logikzeichen ∧ ∨, Vergleichszeichen ≤ ≥ ≠, Pfeile →), reicht der PDF-Basisfont Helvetica NICHT aus (fehlende Glyphen erscheinen als Kästchen). Stattdessen DejaVu Sans (Regular/Bold/Oblique/BoldOblique) aus `/usr/share/fonts/truetype/dejavu/` einbetten und als Font registrieren. Die in Abschnitt 2 genannte ASCII-Ersatzschreibweise (z12 statt z_{12}) bleibt die bevorzugte Lösung für selbst erzeugte Beschriftungen (Diagramme, Legenden); bei der Übernahme von Fließtext aus einer .md-Quelle ist der Unicode-Font der pragmatischere Weg, da Hunderte Einzelstellen sonst manuell übersetzt werden müssten.
- **Absätze zusammenführen, nicht zeilenweise setzen:** Die Quelldateien sind im Fließtext weich umgebrochen (mehrere kurze Zeilen ohne Leerzeile = EIN Absatz/Listenpunkt). Der Konverter muss zusammenhängende Zeilen (auch über Zeilenumbrüche hinweg) zu einem Absatz/Listenpunkt zusammenfügen, bevor daraus ein PDF-Paragraph wird — sonst entstehen unnötige Zeilenumbrüche und mehrzeilige Inline-Formatierungen (**fett**/*kursiv* über Zeilengrenzen) werden nicht erkannt.
- **Lochbild-/Bitmuster-Spalten:** als Kreisgrafik statt Text/Zahlen darstellen (● = gelocht/gesetzt, ○ = nicht gelocht/nicht gesetzt), in der von der Quelle vorgegebenen Spurreihenfolge; Spaltenkopf um die Reihenfolge ergänzen (z. B. "Lochbild (w v u p 8 4 2 1)"). Bewährt sich für jede Bit-für-Bit- Spalte, nicht nur Lochstreifen.
- **Tabellenspaltenbreite:** proportional zur mittleren Zeicheninhaltslänge je Spalte verteilen, mit Mindestbreite (~30 pt bei 8,5 pt Schrift), sonst brechen kurze Spalten (Nr., einzelne Codes) mitten im Inhalt um. Kommagetrennte Listen ohne Leerzeichen ("0,1,2,3") vor dem Rendern mit Leerzeichen nach jedem Komma versehen, sonst kein Umbruchpunkt vorhanden.
- **Abbildungen:** Eine Zeile `![Bildunterschrift](abbildungen/Datei.png)` (Pfad relativ zur .md-Datei) setzt `md2pdf.py` als Abbildung mit Bildunterschrift (`pdflib.bild`): linksbündig, Bildunterschrift nach 3a.2, Abbildung und Bildunterschrift zusammen (3a.6). Folgt unmittelbar ein Absatz, der nur aus einer kursiven Zeile `*Abbildung N: ...*` besteht (so zeigt GitHub ihn unter dem Bild), ist er die Bildunterschrift; sonst gilt der Text in den eckigen Klammern. Die Druckgröße ergibt sich aus der Pixelzahl und der im PNG gespeicherten Auflösung (dpi), begrenzt auf die Satzspiegelbreite und 340 pt Höhe; ohne Angabe gelten 72 dpi. Fehlt die Bilddatei, bricht

die Erzeugung ab. Selbst gezeichnete Abbildungen (`PDF/pdf-layout-scripte/zeichne_abbildungen.py`) verwenden die Farben von 3a/4 und werden 1:1 gesetzt, ihre Schrift ist deshalb mindestens etwa 6 pt groß.

7. Werkzeuge

- Graphviz (`dot`) für Diagramme/Graphen (Ausgabe zunächst als einseitiges Vektor-PDF in Originalgröße, keine Skalierung/Kachelung durch Graphviz selbst).
- reportlab für Text-, Tabellen- und Referenzseiten sowie für die Kopf-/Fußzeilen-Overlays der Kachelseiten.
- pypdf (`Transformation`, `merge_transformed_page`) zum Skalieren, Verschieben und Zusammenführen.
- pdftoppm (poppler) nur für die visuelle Kontrolle während der Erstellung – wird NICHT in das finale PDF eingebettet (Dateigröße).

8. Dateibenennung

Muster: `C8205-<Inhalt>_A4.pdf`, Bindestrich-getrennt, `_A4`-Suffix bei allen A4-PDFs, auch bei einfachen Text-/Tabellendokumenten ohne Kachelung (Praxis seit 2026-10-02; nur bei Dokumenten in einem anderen Format entfällt er). Bisher (die Reihenfolge mehrerer Quellen ist die Reihenfolge auf dem Deckblatt, Abschnitt 4.2):

- `C8205-Knotengraph_A4.pdf` (Quellen: C8205-Interpreter-Eingänge_der_Knoten.md und C8205-Interpreter-Beschreibung_der_Knoten.md)
- `C8205-Knotentabellen_A4.pdf` (Quellen: dieselben beiden Dateien; Knotentabelle, Variablentabelle T2 und die Kommentare der Quellen im Wortlaut, ergänzt den Knotengraph um die Tabellenform)
- `C8205-Einzelbefehlsliste_A4.pdf` (Quelle: C8205-Interpreter-Befehlsliste.md)
- `C8205-Kodetabellen_A4.pdf` (Quelle: C8205-Interpreter-Kodetabellen.md)
- `C8205-Projektueberblick_A4.pdf` (Quelle: C8205-Interpreter-Projektueberblick.md)
- `C8205-Einstieg_fuer_Neueinsteiger_A4.pdf` (Quelle: C8205-Einstieg_fuer_Neueinsteiger.md; Wortlaut nach Abschnitt 6a, erzeugt mit `PDF/pdf-layout-scripte/erzeuge_einstieg_pdf.py`, das `md2pdf.py` aufruft)
- `C8205-Ueberblick_und_Gesamtaufbau_A4.pdf` (Quelle: C8205-Interpreter-Überblick_und_Gesamtaufbau.md; Wortlaut nach Abschnitt 6a, erzeugt mit `PDF/pdf-layout-scripte/erzeuge_ueberblick_gesamtaufbau_pdf.py`, das `md2pdf.py` aufruft; das Blockschaltbild (`abbildungen/C8205-Abb-Blockschaltbild.svg`) setzt das Skript selbst als Vektorgrafik, weil `pdflib.bild` nur Rasterbilder kennt)
- `C8205-BIS_A4.pdf` (Quelle: C8205-Interpreter-BIS.md; Fließtext und Tabellen nach Abschnitt 6a, ohne Kachelung)
- `C8205-Durchfuehrung_eines_Tests_A4.pdf` (Quelle: C8205-Interpreter-Durchführung_eines_Tests.md; Wortlaut nach Abschnitt 6a, erzeugt mit `PDF/pdf-layout-scripte/erzeuge_durchfuehrung_pdf.py`, das `md2pdf.py` aufruft)
- `C8205-GRAFIK_Beschreibung_A4.pdf` (Quelle: C8205-Interpreter-GRAFIK_Beschreibung.md; Wortlaut nach Abschnitt 6a, erzeugt mit `PDF/pdf-layout-scripte/erzeuge_grafik_beschreibung_pdf.py`, das `md2pdf.py` aufruft)
- `C8205-GRAFIK_Pruefverfahren_A4.pdf` (Quelle: C8205-Interpreter-GRAFIK_Pruefverfahren.md; Wortlaut nach Abschnitt 6a, erzeugt mit `PDF/pdf-layout-scripte/erzeuge_grafik_pruefverfahren_pdf.py`, das `md2pdf.py` aufruft)
- `C8205-Zusatztrommeln_A4.pdf` (Quelle: `C8205Z/zt/Zusatztrommel_Zeitmodell.md`, experimenteller Prototyp C8205Z; Wortlaut nach Abschnitt 6a, erzeugt mit `PDF/pdf-layout-scripte/erzeuge_zusatztrommel_pdf.py`, das `md2pdf.py` aufruft; Bereich INTERPRETER, weil der Prototyp über den Schalter `--C8205Z` am Interpreter hängt)
- `C8205-Lochstreifen-Hilfsprogramme_A4.pdf` (Quelle: C8205-Interpreter-Lochstreifen-Hilfsprogramme.md; Wortlaut nach Abschnitt 6a, erzeugt mit `PDF/pdf-layout-scripte/erzeuge_lochstreifen_hilfsprogramme_pdf.py`, das `md2pdf.py` aufruft)
- `C8205-Rechnerbeschreibung_A4.pdf` (redaktionell; erzeugt mit `PDF/pdf-layout-scripte/erzeuge_rechnerbeschreibung_pdf.py`, Bausteine aus `pdflib.py`; Stand 08.10.2026)
- `C8205-Bedienpult_und_Peripherie_A4.pdf` (redaktionell; Quellen: C8205-Interpreter-Bedienpult_mit_Schaltern.md und C8205-Interpreter-Lochstreifenleser.md; ergänzend herangezogen, aber nicht auf dem Deckblatt: Datenstruktur_und_Verarbeitungseinheiten.md und Kodetabellen.md; erzeugt mit `PDF/pdf-layout-scripte/erzeuge_bedienpult_peripherie_pdf.py`, Bausteine aus `pdflib.py`)
- `C8205-Bedienungsanleitung_Interpreter_A4.pdf` (redaktionell; Quellen: C8205-Interpreter-Python_Interpreter.md und C8205-Interpreter-Durchführung_eines_Tests.md)
- `C8205-Testhandbuch_A4.pdf` (redaktionell; Quelle: C8205-Interpreter-Durchführung_eines_Tests.md)
- `C8205-Assemblerdokumentation_A4.pdf` (Quelle: C8205_Assembler_Dokumentation.md; Wortlaut nach Abschnitt 6a, erzeugt mit `PDF/pdf-layout-scripte/md2pdf.py`; liegt in `Assembler/Dokumentation/` neben der .odt und der .md)

- `C8205-Projektstruktur_A4.pdf` (Quelle: C8205-Projektstruktur.md; Wortlaut nach Abschnitt 6a, erzeugt mit `PDF/pdf-layout-scripte/erzeuge_projektstruktur_pdf.py`, das `md2pdf.py` aufruft)
- `C8205-PDF_Gestaltungsrichtlinie_A4.pdf` (Quelle: C8205-Interpreter-PDF.md, diese Datei; Wortlaut nach Abschnitt 6a, erzeugt mit `PDF/pdf-layout-scripte/md2pdf.py`)
- `C8205-Testuebersicht_A4.pdf` (Quelle: `Testausfuehrungen/test_tabelle.md`, von `Testausfuehrungen/test_tabelle.py` aus `Tests/` und `Assembler/` erzeugt; Tabelle nach Abschnitt 3a.3, erzeugt mit `Testausfuehrungen/pdf-layout-scripte/erzeuge_testuebersicht_pdf.py`, das weder `md2pdf.py` noch `pdflib` braucht; liegt in `Testausfuehrungen/`)

9. Änderungsprotokoll

Neueste Änderung zuerst. Erledigte Einträge werden gestrichen; zurzeit gibt es keine offenen Einträge.

Datum	Änderung	Abschnitt